Лабораторная работа 1.

Основы работы с языков программирования Scheme в среде PLT Racket.

План лабораторной работы:
1. Цель работы
2. Описание лабораторной работы (теоретическая часть)
3. Задание на лабораторную работу
4. Контрольные вопросы

Цель работы:
Приобретение навыков работы с основами программирования на языке Scheme: использование рекурсии, процедур высшего порядка, списков.

Теоретическая часть

Описание лабораторной работы
1) При выполнении заданий **не используйте** присваивание, циклы и обращение к элементам последовательности по индексу.
2) Избегайте возврата логических значений из условных конструкций.
3) Продемонстрируйте работоспособность процедур на примерах.

1. Реализуйте процедуру (count x xs), подсчитывающую, сколько раз встречается элемент x в списке xs. Примеры применения процедуры:

(count 'a '(a b c a)) ⇒ 2
(count 'b '(a c d)) ⇒ 0
(count 'a '()) ⇒ 0

2. Реализуйте процедуру (replace pred? proc xs), которая "заменяет" в списке xs все элементы, удовлетворяющие предикату pred?, на результат применения к каждому из этих элементов процедуры одного аргумента proc. Примеры применения процедуры:

(replace zero? (lambda (x) (+ x 1)) '(0 1 2 3 0)) ⇒ (1 1 2 3 1)
(replace odd? (lambda (x) (* 2 x)) '(1 2 3 4 5 6)) ⇒ (2 2 6 4 10 6)
(replace even? (lambda (x) (/ x 2)) '(1 3 5 7)) ⇒ (1 3 5 7)
(replace (lambda (x) (> 0 x)) exp '()) ⇒ ()

3. Реализуйте процедуру (replicate x n), которая возвращает список из n элементов x. Примеры применения процедуры:

(replicate 'a 5) ⇒ (a a a a a)
(replicate '(a b) 3) ⇒ ((a b) (a b) (a b))
(replicate 'a 0) ⇒ ()

4. Реализуйте процедуру (cycle xs n), которая возвращает список, полученный путем конкатенации n списков xs. Примеры применения процедуры:

(cycle '(0 1) 3) ⇒ (0 1 0 1 0 1)
(cycle '(a b c) 3) ⇒ (a b c a b c a b c)
(cycle '() 0) ⇒ ()

Контрольные вопросы:
1. Процедура (функция): определение понятия, способы определения в языке Scheme.
2. Точечные пары и списки. Представление правильного списка с помощью точечных пар.
3. Встроенные процедуры cons, car, cdr.

4. Назначение процедур append, apply.
5. Что такое свертка. Какие встроенные процедуры в языке Scheme обладают свойствами свертки?
6. Особенности реализации and и or в языке Scheme.
7. Определение понятия "тип данных".
8. Что такое "предикат типа"? Почему и зачем предикаты типа используются в ЯП Scheme?
9. Какими составные типы ЯП Scheme являются встроенными?